# Речь к защите Plexus

Регламент: 5:00. План: 4:40, резерв 0:20. Оценка темпа: 125 слов в минуту. Докладчик: _____. Переключение слайдов выполняет докладчик.

## 01. Проблема [problem] 0:35

Представьте решение увеличить число рейсов в удалённое село. Оно выглядит полезным, но без сравнения с другими путями мы ещё не знаем, насколько сократится поездка. Plexus помогает аналитику региональной политики проверить это на данных. В нашем примере четыре рейса вместо двух не улучшают лучший путь, а семь улучшают. Мы рассматриваем два масштаба: доступ к рынкам на уровне регионов и конкретные поездки жителей Тывы к выбранным центрам. Дальше покажем, при каких условиях получен результат.

## 02. Данные [data] 0:35

Мы используем население из переписи, матрицу крупных городов, дороги OpenStreetMap и ручной реестр местных связей. Национальный слой относится к восьмидесяти двум сопоставимым регионам входного снимка. Частичные сведения по федеральным городам не смешиваем с полными территориями. Для Тывы проверили названия, координаты и источники семи связей. Но публикация о рейсе не подтверждает его работу сегодня. Поэтому периоды сведений и неизвестные частоты остаются рядом с результатом. Полевая проверка проходимости дорог ещё предстоит.

## 03. Метод [method] 0:40

На уровне России мы оцениваем потенциальную доступность рынков по модели Хансена. Вклад города зависит от его населения и уменьшается со временем пути. Собственный город тоже учитывается, если он входит в список рынков. Основной полупериод равен двум часам; дополнительно проверяем один и четыре часа. В пилоте используем понятную систему показателей: достижимость, движение, ожидание и изменение времени поездки. Для частоты рейсов ожидание равно половине интервала. Это модель случайного момента потребности и независимых пересадок. Реальное расписание с неравными интервалами даёт другое ожидание. База и варианты используют одну модель.

## 04. Россия [russia] 0:40

Национальная карта нужна для сравнения территорий при одинаковом правиле расчёта. Сезон и режим транспорта выбираются отдельно. Дорожная сеть отличается от сети, в которой разрешены железная дорога и авиация. Все значения нормируются относительно одной исходной дорожной базы, поэтому изменение шкалы не создаёт искусственного эффекта. Рядом с оценкой показываем долю жителей, для которых в модели найден путь к рынкам. Высокое значение означает больше доступных возможностей в рамках входного снимка. Оно не измеряет пассажиропоток, рост валового регионального продукта или качество медицины.

## 05. Пилот [pilot] 0:55

Теперь конкретная поездка из Кунгуртуга в Кызыл. В базовом варианте авиация выполняет два рейса в неделю: это план на первый квартал 2026 года, летом — допущение. С учётом модельного ожидания дорожная альтернатива оказывается быстрее: около восемнадцати часов. При четырёх рейсах она всё ещё выигрывает. Эффект равен нулю, и мы его сохраняем. При семи рейсах авиационный путь занимает около четырнадцати часов: ожидание сокращается до двенадцати часов, движение с накладными занимает чуть больше двух. Выигрыш составляет примерно четыре часа. Это условный результат: дорожную проходимость и текущее расписание надо сверить. Отдельный стресс-тест отключает сезонную связь Сыстыг-Хем с Тоора-Хемом. Альтернативы в

рассматриваемой сети не найдено. Этот опыт не входит в общий рейтинг поездок до Кызыла и не считается улучшением сообщения.

## 06. Проверка и ИИ [checks] 0:40

Как проверить, что мы не просто получили правдоподобные числа? Двадцать четыре результата пилота совпали с независимым алгоритмом Флойда—Уоршелла. Отдельные проверки контролируют закрытые сезонные пути, частоты, неизвестность и неизменность исходного файла. Браузерная проверка проходит от карты до экспорта и сброса на настоящем API. ИИ использовался при исследовании, разработке и подготовке материалов. Его результаты не принимались как факты без проверки. Контрольные примеры выявили ограничение ожидания сутками и ошибку расчёта Palma. Реестр ИИ сохраняет задачи, материалы, проверки и эти ошибки.

## 07. Дорожная карта [roadmap] 0:35

Первый следующий шаг — сверить связи с перевозчиками и наблюдениями за сезонным открытием. Затем нужны фактические расписания, тарифы, субсидии, затраты и спрос. Только с ними можно переходить от модельного выигрыша времени к экономическому приоритету. После внешней проверки подход можно переносить на другие территории и цели поездок. Наш результат сейчас — воспроизводимый способ сравнить изменение сообщения с альтернативами, сохранить нулевой эффект и объяснить пределы вывода. Код, входные условия и протоколы доступны в комплекте проекта. Готовы к вашим вопросам.

## Сокращения при нехватке времени

- На слайде 3 убрать предложение про дополнительный полупериод: экономия около 5 секунд.
- На слайде 5 сократить описание стресс-теста до одного предложения: около 10 секунд.
-